

V2G 充电桩的双向谐振变换器 PFC 优化调制策略^{*}

惠 琪, 张建伟

(国电南瑞南京控制系统有限公司, 江苏 南京 211102)



惠 琪(1985—),男,高级工程师,主要从事电动汽车充电技术研究。

摘 要: 为提高电动汽车双向充电桩变换器的集成度与性能,提出一种具有 V2G、G2V、H2L 模式的单级式谐振型三端口双向变换器。首先,建立了变换器的等效模型并推导输出功率的数学模型。其次,对变换器工作模式进行分析,对谐振腔电流进行设计,提出一种可兼顾低电流应力与网侧功率因数校正(PFC)的优化调制策略。最后,在 PLECS 下进行仿真分析。结果表明,变换器在正反向工况下均能实现网侧高功率因数,并保持较低的电流应力,所提出的优化调制策略有利于提高变换器效率及供电线路中电能的利用率。

关键词: 电车充电系统; 三端口变换器; 功率因数校正; 优化调制

中图分类号: TM46 **文献标志码:** A **文章编号:** 2095-8188(2025)06-0032-06

DOI: 10.16628/j.cnki.2095-8188.2025.06.005

PFC Optimization Modulation Strategy for Bidirectional Resonant Converter of V2G Charging Station

HUI Qi, ZHANG Jianwei

(Nari-Tech Nanjing Control Systems Co., Ltd., Nanjing 211102, China)

Abstract: To improve the integration and performance of the bidirectional converter for electric vehicle bidirectional charging stations, a single-stage resonant three-port bidirectional converter with V2G, G2V and H2L modes is proposed. First, the equivalent model of the converter is established, and the mathematical model for the output power is derived. Then, the working modes of the converter are analyzed, and the resonant cavity current is designed. An optimized modulation strategy is proposed that balances low current stress and power factor correction (PFC) on the grid side. Finally, simulation analysis is conducted under PLECS. The results show that the converter achieves a high power factor on the grid side under both forward and reverse operating conditions while maintaining low current stress. The proposed optimization modulation strategy helps to improve the converter's efficiency and the utilization rate of electrical energy in the power supply lines.

Key words: vehicle charging system; three-port converter; power factor correction; optimization modulation

0 引 言

近年来,电动汽车行业迅速发展^[1-3]。新能源汽车通过充电设施与供电网络相连,构建新能源汽车与供电网络的信息流、能量流双向互动体系,可有效发挥动力电池作为可控负荷或移动储能的灵活性调节能力,为新型电力系统高效经济运行提供重要支撑^[4-7]。汽车充电系统作为电动

汽车能量转换的核心单元,受到广泛关注^[8-10]。电动汽车具备动力电池和低压蓄电池两种电池,动力电池用于整车驱动,低压蓄电池则用于为车灯、雨刷等供电。为使不同电压等级电池能够灵活、高效充放电,基于多端口变换器的汽车充电系统被提出^[11]。然而,传统汽车充电系统通常由两级结构组成,包括前级具有功率因数校正(PFC)功能的 AC/DC 结构^[12-14]及后级 DC/DC 功率变

张建伟(1985—),男,高级工程师,主要从事储能技术研究。

^{*} 基金项目:国电南瑞科技股份有限公司科技项目(524609230080)

换电路^[15-18]。由于全桥 PFC 具有易于控制的特点,基于全桥的双向 PFC 及其衍生拓扑结构被广泛用于前级电路。为进一步减小器件应力,提高系统功率水平,一系列电动汽车用多电平双向变换器被提出^[19-20],然而其仍旧具有较大的功率损耗。为解决这一问题,文献[21]提出多种无桥 PFC 结构,取代全桥 PFC 作为功率变换电路前级,减少了器件并提高了变换器效率。在此基础上,文献[22]将无桥 PFC 应用于三端口变换器前级结构,提高了功率传输的灵活性,能够实现汽车供电系统多种工作模式下的功率传输。然而这种 PFC + DC/DC 两级结构拓扑复杂,限制了功率密度的进一步提高。

为实现具有高集成度、灵活充放电能力及高网侧功率因数特性的汽车充电系统,本文提出一种 V2G 三端口变换器,并设计具有低电流应力和高网侧功率因数的优化调制策略,使变换器通过单级式结构即可实现 PFC,在提升变换器效率的同时提高供电线路中电能的利用率。

1 变换器拓扑及等效模型

1.1 拓扑结构

本文所提出的隔离型三端口双向 AC/DC 变换器拓扑如图 1 所示。其结构包括:开关 S1 ~ S8 组成的全桥电路,开关 S9 ~ S12 与半桥电容 C_{f1} 、 C_{f2} 组成的双向半桥电路,三绕组变压器 T,功率电感 L_1 、 L_2 、 L_3 与漏感 L_{k3} ,谐振电容 C_r 。其中, u_{T1} 、 u_{T2} 、 u_{T3} 分别表示各端口的桥臂电压,变换器各端口分别接动力电池、低压蓄电池及电网。

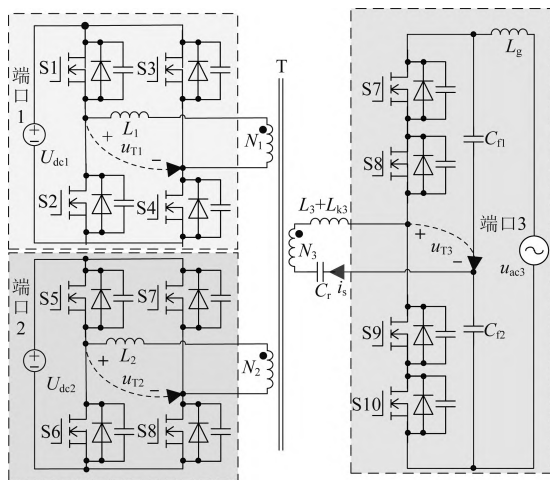


图1 本文所提出的隔离型三端口双向 AC/DC 变换器拓扑

该变换器具有 3 种工作模式:① G2V (Grid-to-Vehicle), 功率从电网侧流向动力电池和低压蓄电池;② V2G (Vehicle-to-Grid), 功率从动力电池侧流向电网侧;③ H2L (High Voltage-to-Low Voltage), 功率从动力电池侧流向低压蓄电池侧。

1.2 等效模型

在 V2G 或 G2V 模式下,所提三端口变换器 Y 形和 Δ 形等效模型如图 2 所示。

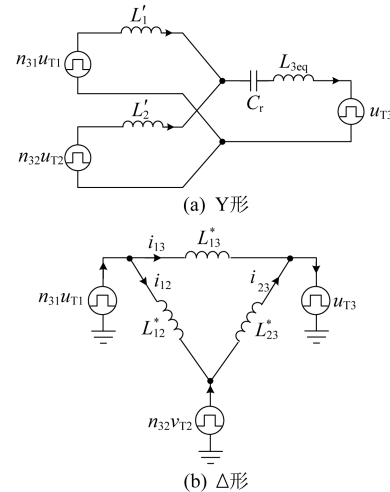


图2 所提三端口变换器 Y 形和 Δ 形等效模型

变换器 Y 形等效模型中的阻抗表达式为

$$\begin{cases} L'_1 = \frac{L_1}{(N_1/N_3)^2} \\ L'_2 = \frac{L_2}{(N_2/N_3)^2} \\ L'_{3eq} = L_{k3} + L_3 - \frac{1}{\omega_s^2 C_r} \end{cases} \quad (1)$$

式中: L'_1 、 L'_2 、 L'_{3eq} ——端口 1、端口 2、端口 3 的等效阻抗;

N_1 、 N_2 、 N_3 ——各端口的变压器匝数;

ω_s ——开关角频率。

Δ 形等效模型的阻抗表达式为

$$\begin{cases} L^*_{13} = L'_1 + L'_{3eq} + \frac{L'_{3eq} L'_1}{L'_2} \\ L^*_{23} = L'_2 + L'_{3eq} + \frac{L'_{3eq} L'_2}{L'_1} \\ L^*_{12} = L'_1 + L'_2 + \frac{L'_1 L'_2}{L'_{3eq}} \end{cases} \quad (2)$$

式中: L^*_{13} 、 L^*_{23} 、 L^*_{12} ——各端口间的等效阻抗。

当变换器工作在 H2L 模式下时,端口 3 不参

与工作时的等效模型如图3所示。

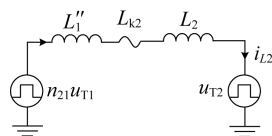


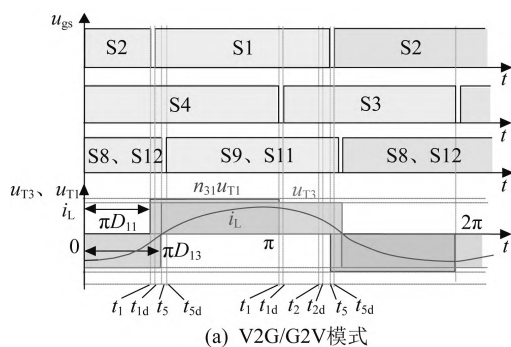
图3 端口3不参与工作时的等效模型

图3中, L_{k2} 为折算到端口2的漏感, L_1' 为端口1侧功率电感折算到端口2的等效电感,其表达式为

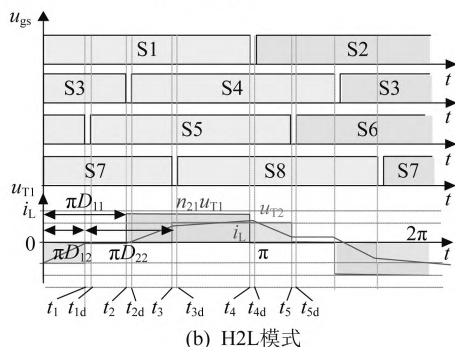
$$L_1' = \frac{L_1}{(N_1/N_2)^2} \quad (3)$$

1.3 基本调制策略及功率模型

本变换器采用移相调制方式,端口1桥臂间移相角定义为 D_{11} (开关S4相对于S1的移相角);端口2桥臂间移相角定义为 D_{22} (开关S8相对于S5的移相角);端口3相对于端口1、端口2的移相角分别定义为 D_{13} (开关S9相对于S1的移相角)、 D_{23} (开关S9相对于S5的移相角)。不同模式对应的功率传输等效模型如图4所示。



(a) V2G/G2V模式



(b) H2L模式

图4 不同模式对应的功率传输等效模型

变换器传输功率为等效电感电流与电压乘积的积分,可得变换器不同端口间功率传输表达式为

$$\begin{cases} P_{12} = \frac{n_{21}U_{dc1}U_{dc2}}{4f_sL_{12}^*} [2(1-D_{22})(D_{13}-D_{23}) - (D_{13}-D_{23})^2 - D_{11} + D_{22} + D_{11}D_{22} - D_{22}^2], \\ (D_{13} > D_{23}, D_{11} < D_{13} - D_{23} + D_{22} < 1) \\ P_{13} = \frac{2n_{31}U_{dc1}u_{ac3}}{\pi^3f_sL_{13}^*} \sin\left(\frac{1-D_{11}}{2}\pi\right) \sin\left(D_{13}\pi - \frac{D_{11}}{2}\pi\right), \\ (0 < D_{11} < 1, 0 < D_{13} < 1) \\ P_{23} = \frac{2n_{32}U_{dc2}u_{ac3}}{\pi^3f_sL_{23}^*} \sin\left(\frac{1-D_{22}}{2}\pi\right) \sin\left(D_{23}\pi - \frac{D_{22}}{2}\pi\right), \\ (0 < D_{22} < 1, 0 < D_{23} < 1) \end{cases} \quad (4)$$

式中: P_{xy} ——由端口 x 向端口 y 传输的功率;

f_s ——开关频率;

n_{xy} ——端口 x 与端口 y 之间的匝比;

D_{xy} ——端口之间的移相。

Δ 模型中3条电感支路功率与端口输出功率 P_1 、 P_2 、 P_3 间的关系可表示为

$$\begin{cases} P_1 = P_{12} + P_{13} \\ P_2 = P_{23} - P_{12} \\ P_3 = -P_{13} - P_{23} \end{cases} \quad (5)$$

2 优化调制策略

2.1 V2G与G2V模式

在V2G模式中,功率由动力电池侧流向电网侧。其中绕组1上的基波电压幅值和频率由 U_{dc1} 和 D_{11} 确定,电感电流相位受端口电压比 M_{13} 、 D_{11} 及端口1、端口3间的移相角 D_{13} 影响, M_{13} 可表示为

$$M_{13} = \frac{N_1u_{ac3}}{2N_3U_{dc1}} \quad (6)$$

同理,可得端口电压比 M_{23} 、 M_{12} 的表达式分别为

$$\begin{cases} M_{23} = \frac{N_2u_{ac3}}{2N_3U_{dc2}} \\ M_{12} = \frac{N_1u_{dc2}}{2N_2U_{dc1}} \end{cases} \quad (7)$$

电感电流与交流侧电压同相位需满足

$$D_{13} = \frac{1}{\pi} \arccos \frac{M_{13}}{\cos\left(\frac{D_{11}}{2}\pi\right)} \quad (8)$$

此时,功率因数 $PF = 1$,可得此条件下的变量取值为

$$\begin{cases} D_{11} = \frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{M_{13}^2 + \left(\frac{P_{13}}{P_{N13}}\right)^2} \\ D_{13} = -\frac{D_{11}}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \left(\frac{P_{13}}{M_{13} P_{N13}} \right) \end{cases} \quad (9)$$

式中: P_{N13} ——端口 1、端口 3 间功率传输的基准功率。

P_{N13} 的表达式为

$$P_{N13} = \frac{2U_{dc1}u_{ac3}}{n_{13}\pi^3 f_s L_{13}^*} \quad (10)$$

在 G2V 模式中,当电网侧给动力电池和低压蓄电池供电时,相当于 V2G 的功率反向传输,对于动力电池,此时 D_{11} 、 D_{12} 均为负,绝对值与 V2G 模式下相同,对于低压蓄电池,可得表达式为

$$\begin{cases} D_{22} = \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{M_{23}^2 + \left(\frac{|P_{23}|}{P_{N23}}\right)^2} - \frac{\pi}{2} \\ D_{23} = \frac{D_{22}}{2} - \frac{1}{\pi} \arctan \left(\frac{|P_{23}|}{M_{23} P_{N23}} \right) \end{cases} \quad (11)$$

式中: P_{N23} ——端口 2、端口 3 间功率传输的基准功率。

其中, M_{23} 、 P_{N23} 的表达式分别为

$$\begin{cases} M_{23} = N_2 u_{ac3} / (2N_3 U_{dc2}) \\ P_{N23} = 2N_2 U_{dc2} u_{ac3} / (N_3 \pi^3 f_s L_{13}^*) \end{cases} \quad (12)$$

2.2 H2L 工作模式分析

在 H2L 模式中,动力电池向低压蓄电池充电,该模式下具有 D_{11} 、 D_{22} 、 D_{12} 这 3 个控制变量,以最小化电感电流峰值为目标,以满足功率需求为约束条件,采用拉格朗日乘数法求极值,得到模型为

$$\begin{aligned} z &= I_{Lmax}(D_{11}, D_{22}, D_{13}, D_{23}) \\ \text{condition: } P_{12}(D_{11}, D_{22}, D_{13}, D_{23}) &= P_{ref12} \end{aligned} \quad (13)$$

式中: z ——目标函数;

I_{Lmax} ——电感 L_2 上的电流峰值;

P_{12} ——功率表达式计算出的由端口 1 流向端口 2 的功率值;

P_{ref12} ——功率参考值。

求解该模型得到各个控制变量最优解分别为

$$\begin{cases} D_{13} = \sqrt{\frac{(M_{12} - 1)P_{12}}{2P_{N12}}} \\ D_{23} = 0 \\ D_{11} = 1 - \sqrt{\frac{P_{12}}{2(M_{12} - 1)P_{N12}}} \\ D_{22} = 1 - M_{12} \sqrt{\frac{P_{12}}{2(M_{12} - 1)P_{N12}}} \end{cases} \quad (14)$$

其中,端口 1、端口 2 间功率传输的基准功率 P_{N12} 的表达式为

$$P_{N12} = \frac{n_{21} U_{dc1} U_{dc2}}{8f_s (L_1'' + L_2 + n_{23} L_{k3})} \quad (15)$$

3 仿真分析

基于上述分析,在 PLECS 中搭建模型并对变换器及控制算法进行验证。仿真参数如表 1 所示。

表 1 仿真参数

参数	数值
电网侧母线电压有效值 U_{acrms}/V	220
高压动力电池电压 U_{dc1}/V	240
低压蓄电池电压 U_{dc2}/V	12
V2G/G2V 额定功率/W	2 500
H2L 额定功率/W	500
$N_1 : N_2 : N_3$	10 : 1 : 7
电感 $L_3/\mu H$	1
漏感 $L_{k3}/\mu H$	7.4
谐振电容 C_r/nF	460
半桥电容 $C_{n1}, C_{n2}/\mu F$	3.3

工频周期、开关周期 V2G 模式关键波形分别如图 5、图 6 所示。

在 V2G 模式中,由动力电池向电网侧放电,在工频周期得到电网侧电流、电压波形,网侧电流与电压同相位。对变换器谐振腔两侧方波电压及电感电流在开关周期内的波形进行局部放大,开关周期内电感电流与网侧方波电压同频同相,进一步验证了所提高功率因数控制算法的有效性。

工频周期、开关周期 G2V 模式关键波形分别如图 7、图 8 所示。

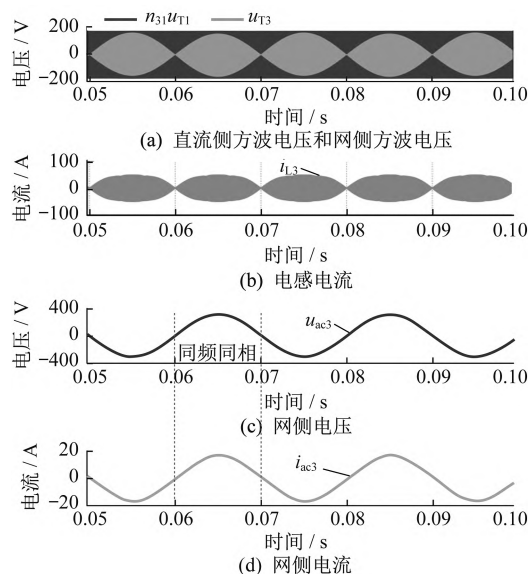


图5 工频周期 V2G 模式关键波形

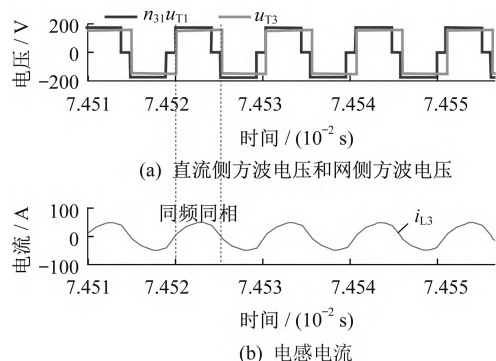


图6 开关周期 V2G 模式关键波形

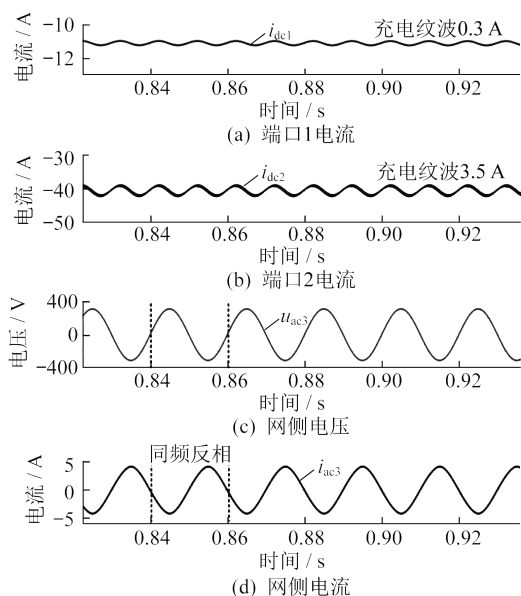


图7 工频周期 G2V 模式关键波形

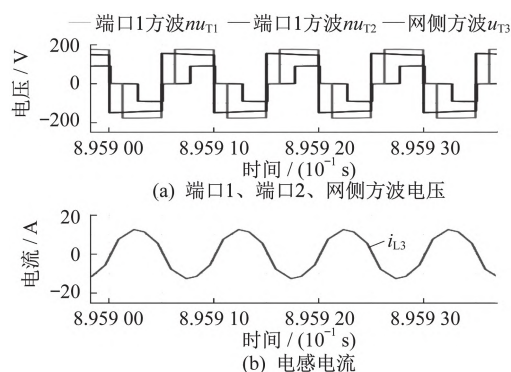


图8 开关周期 G2V 模式关键波形

在 G2V 模式中,电网同时向高压动力电池和低压蓄电池供电。端口 1、端口 2 充电电流纹波分别为 0.3 A 和 3.5 A,与此同时网侧电压、电流保持同频同相,其在 G2V 工作模式下可保持较高的功率因数。在开关周期中,电感 L_3 上电流 i_{L3} 与端口 3 方波电压同频反相,进一步验证了控制策略的有效性。

工频周期、开关周期 H2L 模式关键波形分别如图 9、图 10 所示。

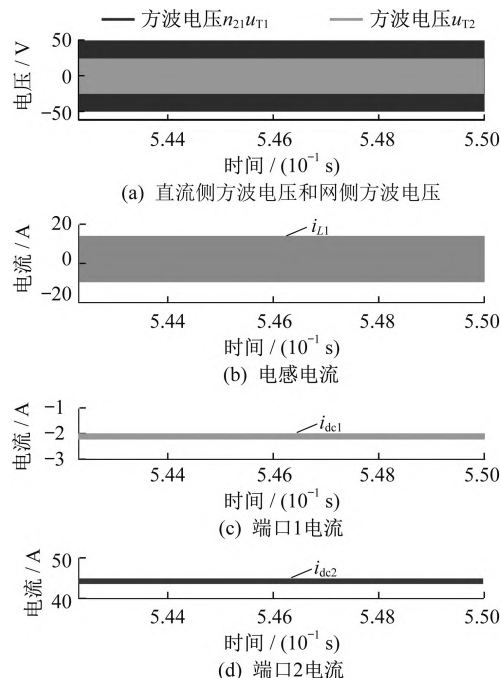


图9 工频周期 H2L 模式关键波形

在 H2L 模式中,采用低电流应力宽软开关范围调制策略,其工频周期关键波形如图 9。此时端口 1 处于放电状态,放电纹波为 0.2 A,端口 2

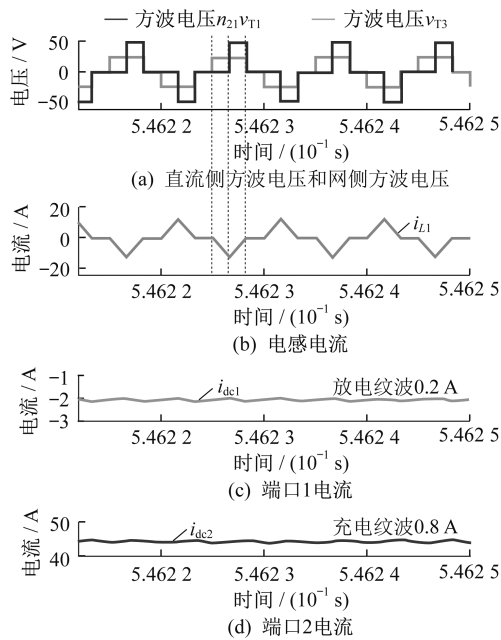


图10 开关周期

处于充电状态,充电纹波为 0.8 A。图 10 为开关周期放大波形,通过所提的优化策略,电感电流能够在零电流处形成平台,在端口 1 侧 S1 ~ S4 实现 ZVS,端口 2 侧 S5 ~ S8 实现 ZCS,验证了 H2L 模式下优化算法的有效性。

4 结 语

为提高电动汽车双向充电桩变换器的集成度与效率,本文提出一种双向单级式三端口变换器及其优化调制策略,得出以下结论。

(1) 所提出的单级式三端口变换器相比传统前级 PFC + 后级 DC/DC 变换器具有更高的集成度、更灵活的功率传输能力。

(2) 通过所提优化调制策略,变换器在 G2V、V2G、H2L 这 3 种模式下可获得低电流应力,并实现宽范围 ZCS 与 ZVS,提高了变换器效率。

(3) 在 G2V 工况下,通过调整开关周期内的谐振腔电流相位,在工频周期下可实现自动功率因数校正,易于提高供电线路中电能的利用率。

【参 考 文 献】

[1] GHAZANFARI A, PERREAULT C. The path to a vehicle-to-grid future: Powering electric mobility forward[J]. IEEE Industrial Electronics Magazine,

2021,16(3): 4-13.

- [2] 左勇,宗海乐,荣国灿,等. 一种电动汽车充电桩在线计量检测技术研究[J]. 电器与能效管理技术,2024(9): 71-76.
- [3] TU H, FENG H, SRDIC S, et al. Extreme fast charging of electric vehicles: A technology overview[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2020, 5(4): 861-878.
- [4] 殷光治,郑漳华,王歆,等. 能源安全视角下的储能技术发展路径分析[J]. 电器与能效管理技术, 2022(5): 1-7.
- [5] 王晓姬,王道涵,王柄东,等. 电动汽车驱动/充电一体化系统及其控制策略综述[J]. 电工技术学报, 2023, 38(22): 5940-5958.
- [6] WANG L, QIN Z, SLANGEN T, et al. Grid impact of electric vehicle fast charging stations: Trends, standards, issues and mitigation measures-An overview[J]. IEEE Open Journal of Power Electronics, 2021, 2: 56-57.
- [7] KARL-HEINZ D P, SPICHARTZ P, SOURKOUNIS C. Charging behavior of users utilizing battery electric vehicles and extended range electric vehicles within the scope of a field test[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2017, 54(1): 580-590.
- [8] 张颖,伏睿,唐林权,等. V2G 车网互联的双向 AC/DC 变换器直流阻抗模型及特性分析[J]. 电器与能效管理技术, 2024(4): 74-81.
- [9] 李红梅,张恒果,崔超. 汽车充电 PWM 软开关 DC-DC 变换器研究综述[J]. 电工技术学报, 2017, 32(24): 59-70.
- [10] 牛高远,孟凡提,陈天锦,等. 计及天气因素影响的 V2G 有序充放电控制策略研究[J]. 电器与能效管理技术, 2022(9): 51-57.
- [11] SURESH K, BHARATIRAJA C, CHELLAMMAL N, et al. A multifunctional non-isolated dual input-dual output converter for electric vehicle applications[J]. IEEE Access, 2021, 9(10): 64445-64460.
- [12] 孙凯,贲洪奇,孟涛,等. 一种具有宽输出调压范围与低电压应力的单级无桥隔离型 PFC 变换器[J]. 电工技术学报, 2022, 37(8): 1991-2005.
- [13] 荣军,万军华,聂桂阳. 交错并联 Boost PFC 电路的技术研究[J]. 电器与能效管理技术, 2024(12): 47-50.

(下转第 50 页)

— 37 —

速度仿真、机械冲击仿真、温度循环仿真等,结果表明该设计环境适应性稳定可靠。

(3) 原理样机实测性能指标在体积、功率密度、重量等方面具有较为明显的优势,达到了预期设定指标,可为空间辐射环境用电子装备系统提供一种高功率密度、微型化、轻量化的三次电源解决方案。

【参考文献】

- [1] 杨正男,胡梅,欧长江,等.一种宽电压输入双通道输出抗辐射 POL 电源设计[J]. 电器与能效管理技术,2023(7):36-41.
- [2] 王思雨. 低功耗、小型化点式负载点电源设计与实现[D]. 成都:电子科技大学,2023.
- [3] 许立讲,陶然,顾春燕,等.一种基于 AlN 多层 HTCC 基板的 SiP 模块封装设计[J]. 电子机械工

程,2023(6):40-43.

- [4] 金阳,张森,程铭.具同步整流的有源箝位反激双路输出 DC/DC 变换器设计[J]. 电器与能效管理技术,2022(7):62-66.
- [5] 史海林,张军,黄栋,等.高功率密度 DC/DC 电源模块结构设计与封装[J]. 电子工艺技术,2024,45(3):10-12.
- [6] 陈骞,丁文华,习毓,等.VDMOS 总剂量和单粒子加固技术研究[J]. 黑龙江科技信息,2018(30):70-71.
- [7] 张倩倩,朱博威,马涛,等.宇航电源脉宽调制器单粒子效应实验研究[J]. 航天器环境工程,2020,37(6):596-601.
- [8] 陈涛. 高效高功率密度电源技术的分析[J]. 电子技术与软件工程,2023(2):214-215.

收稿日期:2025-03-05

(上接第 21 页)

- [8] 魏梦婷. 开关柜内部燃弧压力计算及其抑制措施研究[D]. 武汉:武汉大学,2017.
- [9] 国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会. 3.6 kV~40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备:GB/T 3906—2020[S]. 北京:中国标准出版社,2020.
- [10] 王志宁,彭海波,邹顺. GIS 内部故障燃弧压力及温度特性研究[J]. 电器与能效管理技术,2023

(4):21-27.

- [11] 白颖,莫莉萍.中压开关柜柜体结构分析与优化[J]. 现代机械,2023(3):43-46.
- [12] 李朝顺. 开关柜内燃弧时等效强度校验计算[J]. 东北电力技术,2007(2):27-29.
- [13] 郭庆. 直流电弧的多物理场仿真研究[J]. 农业装备与车辆工程,2023,61(7):101-104.

收稿日期:2025-04-06

(上接第 37 页)

- [14] 周群,董政,杨平,等.具有快动态响应和低输出电压纹波的二次型 Boost PFC 变换器[J]. 电工技术学报,2015,30(10):249-257.
- [15] 康志伟,徐玉珍. 双有源桥 DC-DC 变换器回流功率优化策略研究[J]. 电器与能效管理技术,2023(10):14-20.
- [16] 张方禹. 电动汽车高性能汽车 DC/DC 变换器研究与设计[D]. 杭州:浙江大学,2020.
- [17] 戴向阳,徐玉珍,万陆峰. 全桥 CLLC 谐振变换器过谐振工况下电流等效简化模型[J]. 电器与能效管理技术,2023(7):10-17.
- [18] 韩文辉. 用于直流配电网的双有源桥直流偏置抑制研究[J]. 电器与能效管理技术,2021(9):91-99.
- [19] CHOU D, FERNANDEZ K, PILAWA-PODGURSKI R C N. An interleaved 6-level GaN bidirectional

converter for level II electric vehicle charging[C]//2019 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition. Anaheim, CA, USA, 2019: 594-600.

- [20] FILSOOF K, LEHN P W. A bidirectional multiple-input multiple-output modular multilevel DC-DC converter and its control design [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, 31(4):2767-2779.
- [21] 殷刚,许建平,陈章勇.一种高效率无桥双谐振功率因数校正变换器[J]. 电工技术学报,2017,32(8):201-207.
- [22] 徐鑫雨,吴红飞,贾益行,等.基于三端口无桥 PFC 的两级式隔离型双输出 AC-DC 变换器[J]. 中国电机工程学报,2020,40(22):7431-7440.

收稿日期:2025-03-29